Evidencias seguimiento #2 Programación distribuida - SGCAE

Presentado por:

Jacobo Osorio Zapata

Docente:

Manuel Alejandro Dominguez Guerrero

Institución:

ITM

29 de octubre de 2026

Presentación de las evidencias

Este documento presenta las pruebas del backend SGCAE mediante capturas de ejecución, solicitudes en Postman y resultados de pruebas automatizadas. El recorrido muestra la gestión de empleados, puntos de acceso y credenciales, el registro de movimientos autorizados y rechazados y la consulta del historial.

Organización del recorrido

Preparación del entorno y conexión a SQL Server

RF 01 Gestión de empleados

RF 06 Puntos de acceso

RF 02 Credenciales

RF 03 Entradas salidas y rechazos

RF 04 Historial y paginación

Pruebas automatizadas

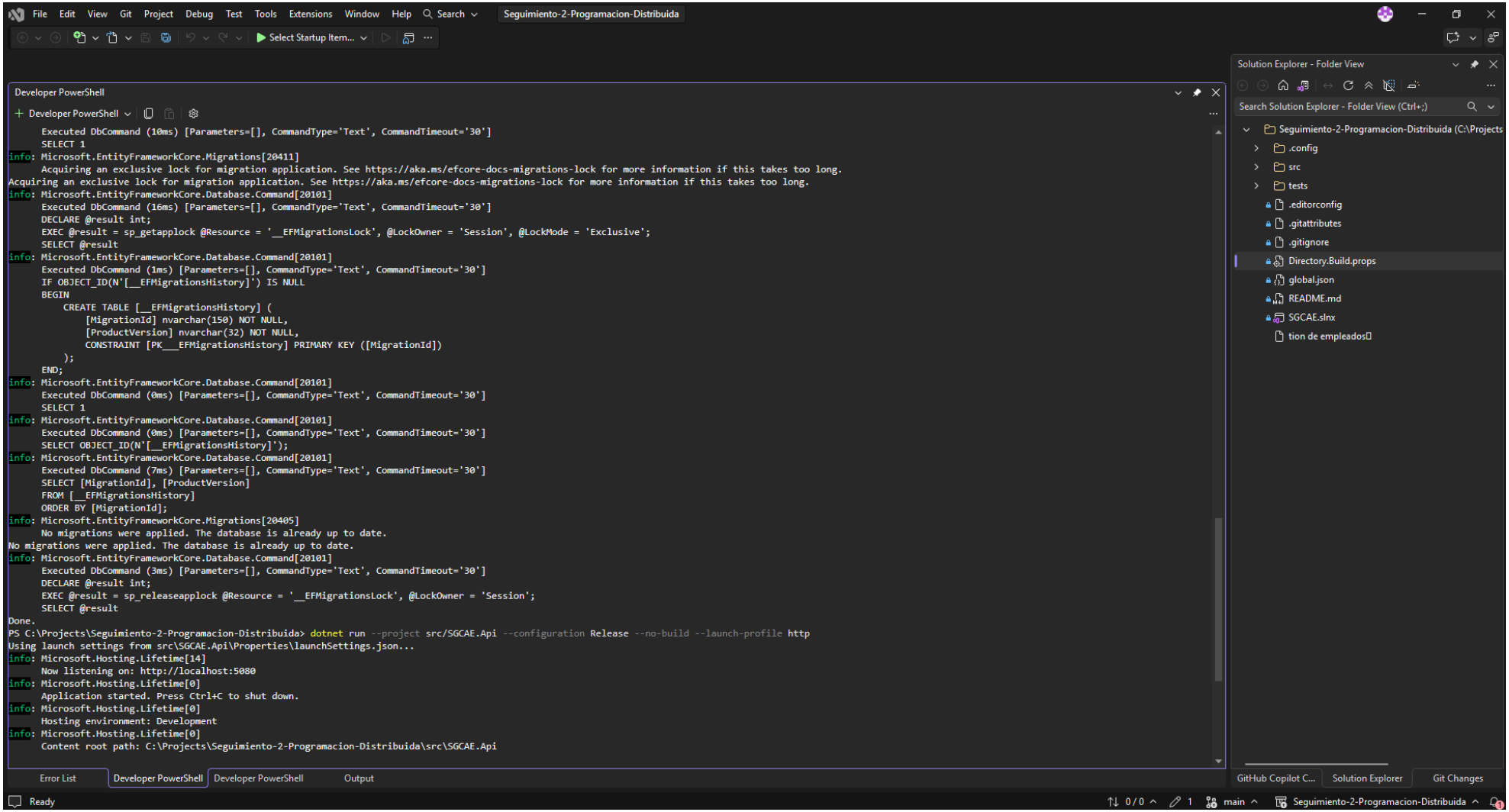
Interpretación de las respuestas

En POST /api/access-records, HTTP 201 confirma que se creó el registro del intento. El permiso de acceso físico se determina mediante result y rejectionReason: Authorized representa autorización y Rejected identifica un rechazo conservado en el historial. Un rechazo de negocio puede, por tanto, responder HTTP 201.

Evidencia 1 - Migración y arranque de la API

`Consola de desarrollo SQL Server LocalDB y ASP.NET Core`

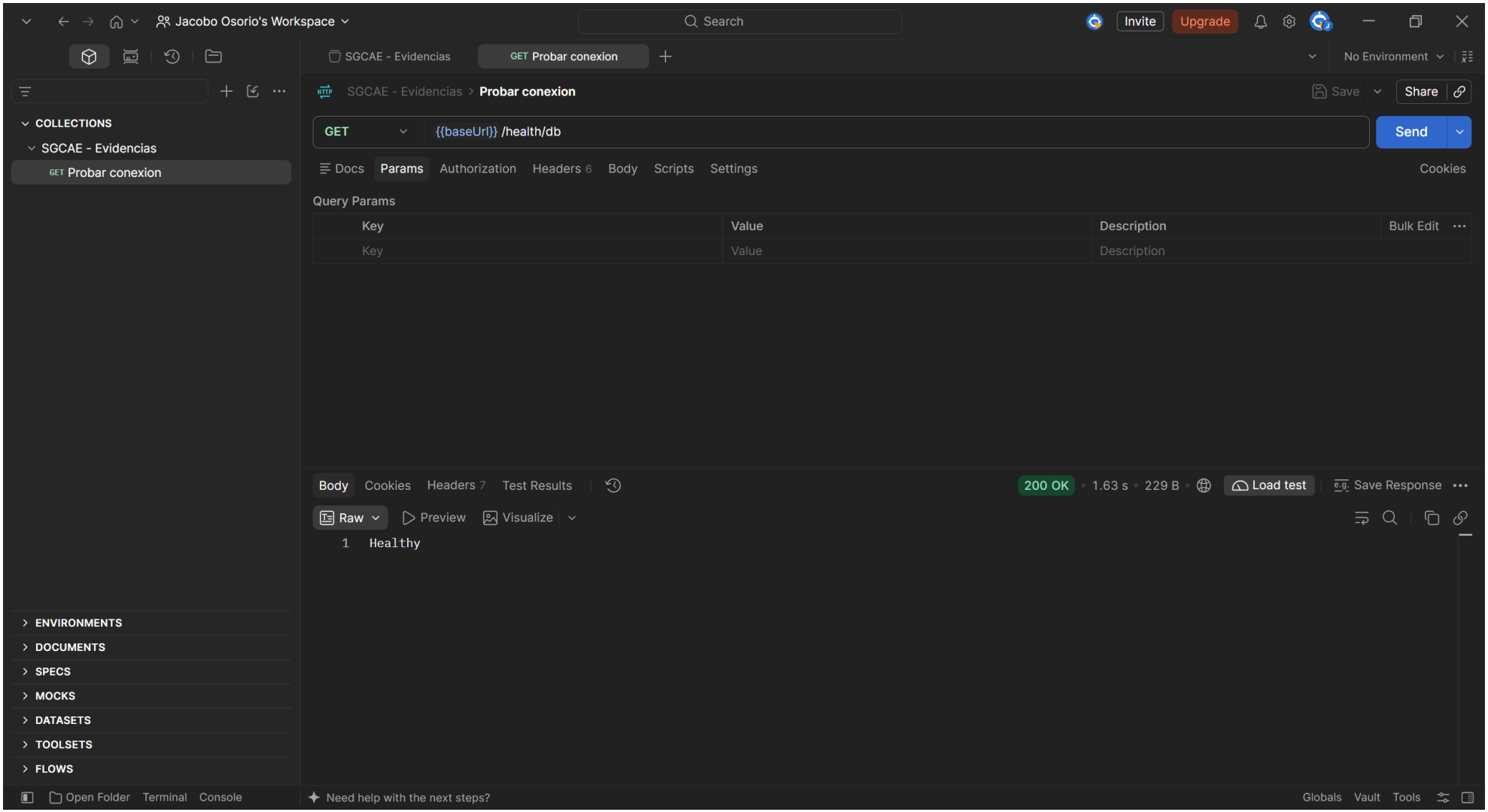
La consola indica que la base de datos está actualizada y que la API escucha en http://localhost:5080 en el entorno Development. Se evidencia la preparación de la persistencia y el inicio del servicio.



Evidencia 2 - Conexión con la base de datos

`GET /health/db`

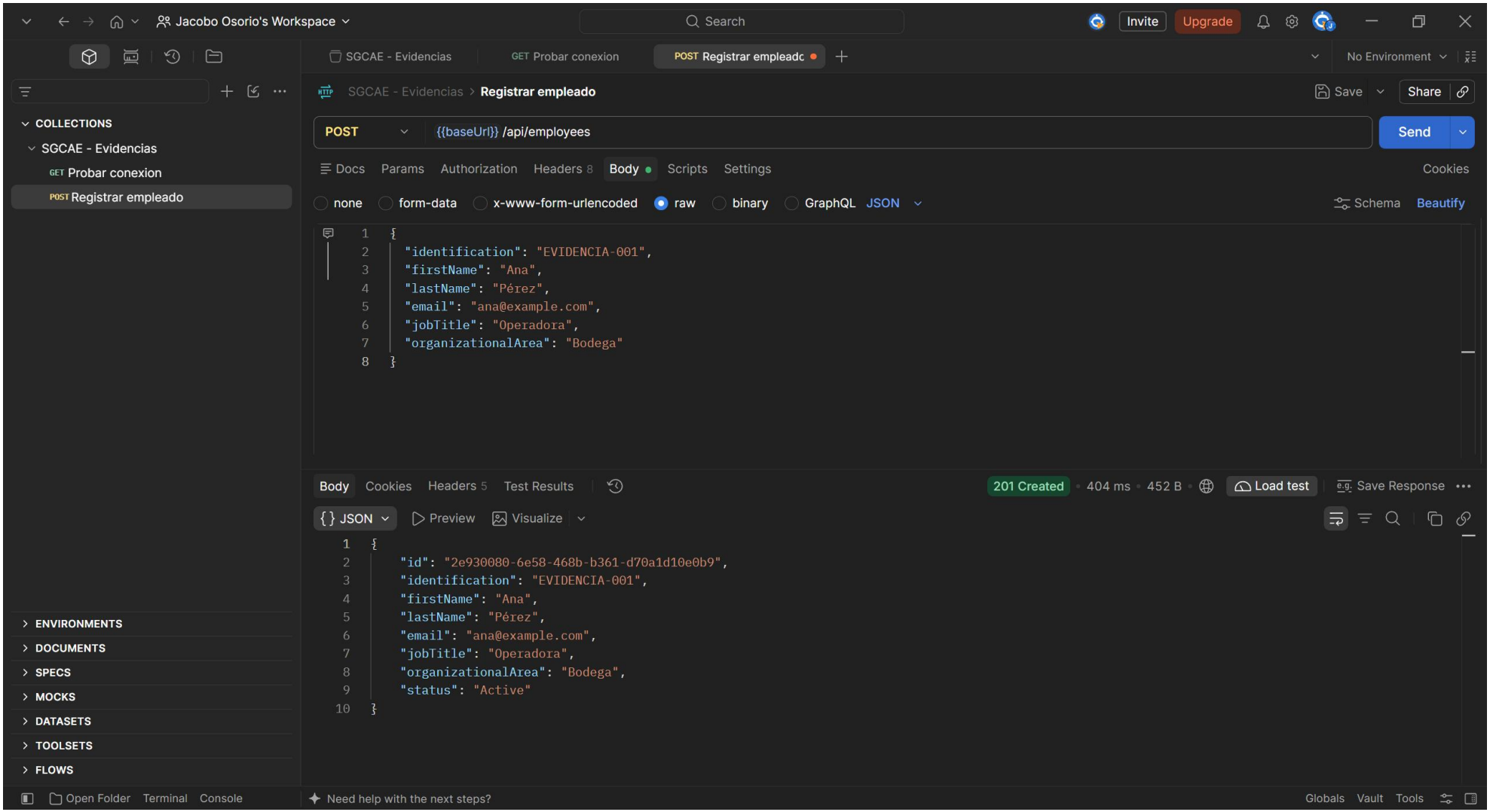
La solicitud responde HTTP 200 con Healthy. La aplicación puede conectar con la base configurada; esta comprobación de salud no sustituye la verificación de la migración.



Evidencia 3 - Registro del empleado

`POST /api/employees`

El registro devuelve HTTP 201, un identificador propio y estado Active. La respuesta conserva la identificación EVIDENCIA-001 y los datos personales y laborales enviados.



Evidencia 4 - Validación de identificación única

`POST /api/employees`

Al repetir la identificación, la API responde HTTP 409 Conflict e informa que ya está registrada. Se demuestra el control de duplicados.

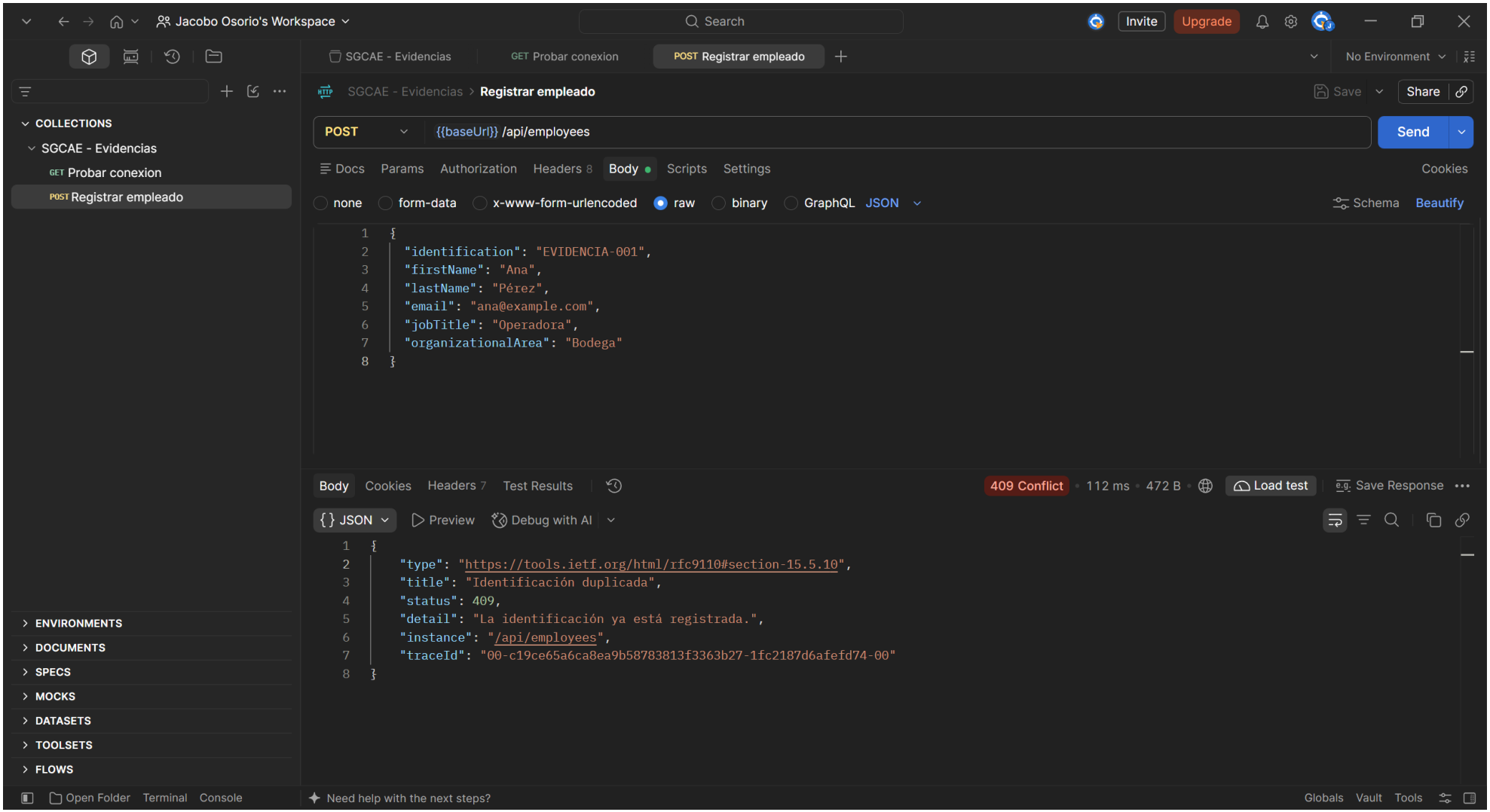
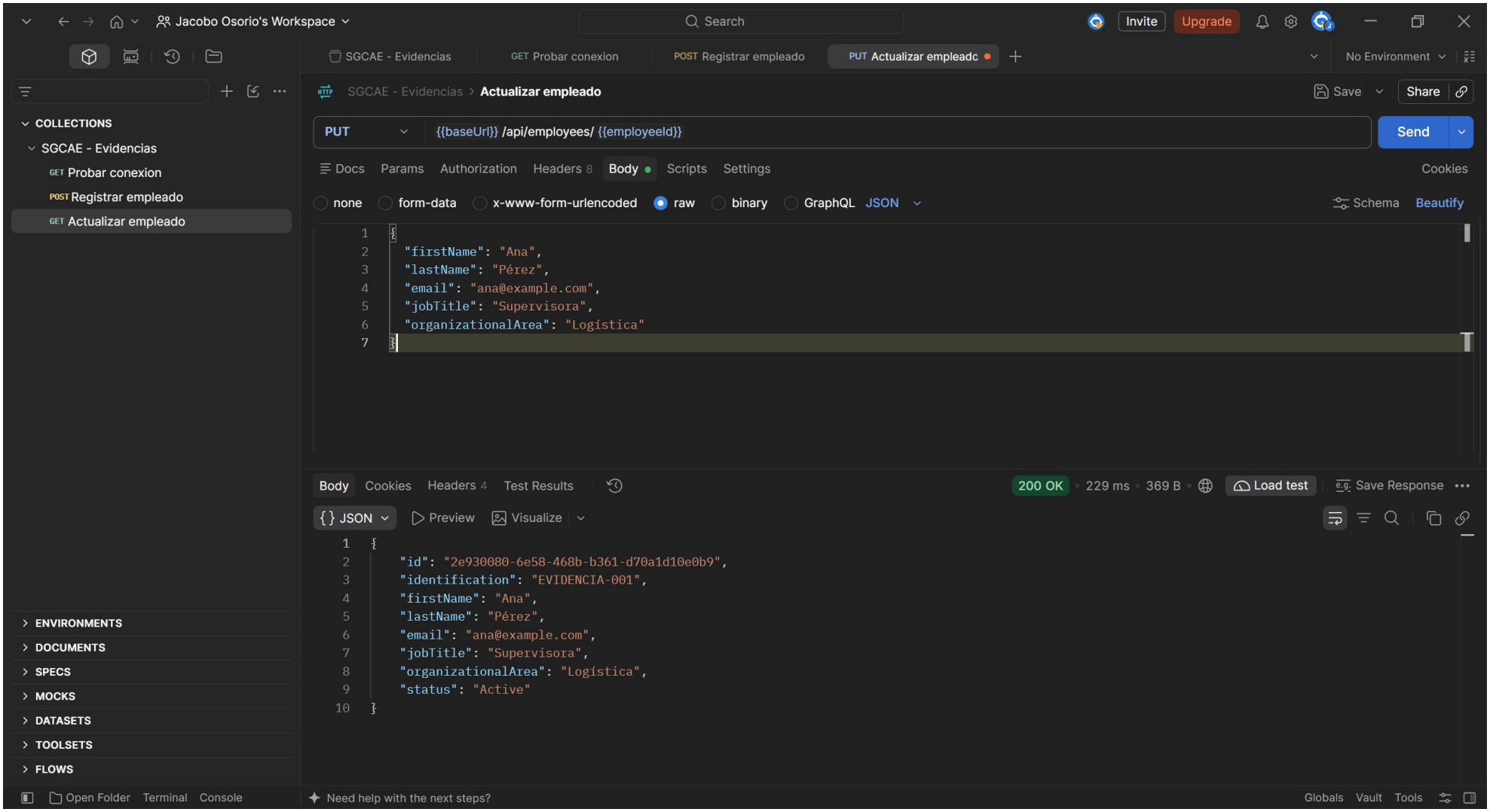


Figura 4. Validación de identificación única.

Evidencia 5 - Actualización de datos laborales

`PUT /api/employees/{employeeId}`

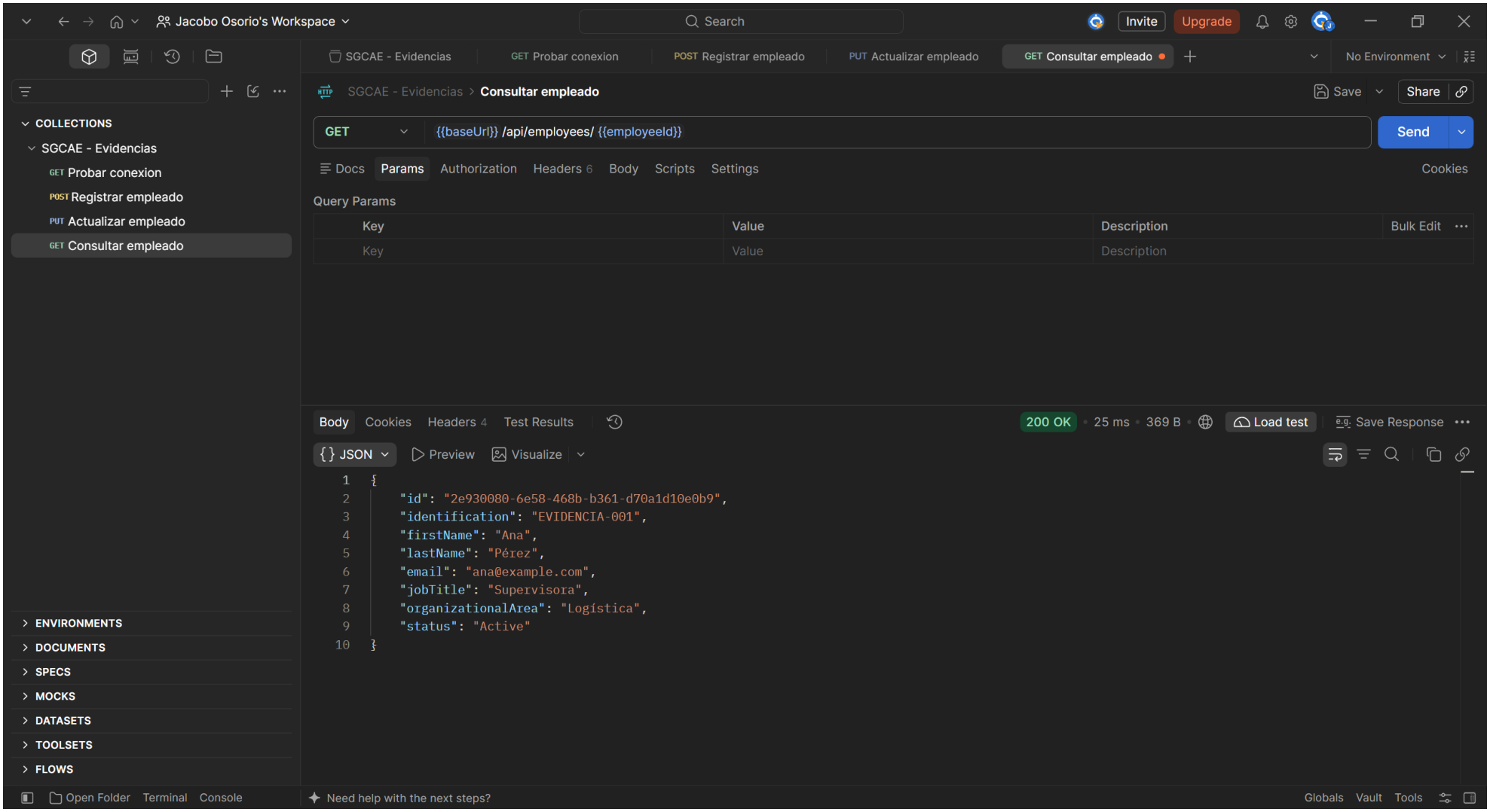
La API devuelve HTTP 200 con el cargo Supervisora y el área Logística. La actualización mantiene la identificación y el estado del empleado.



Evidencia 6 - Consulta de los datos actualizados

`GET /api/employees/{employeeId}`

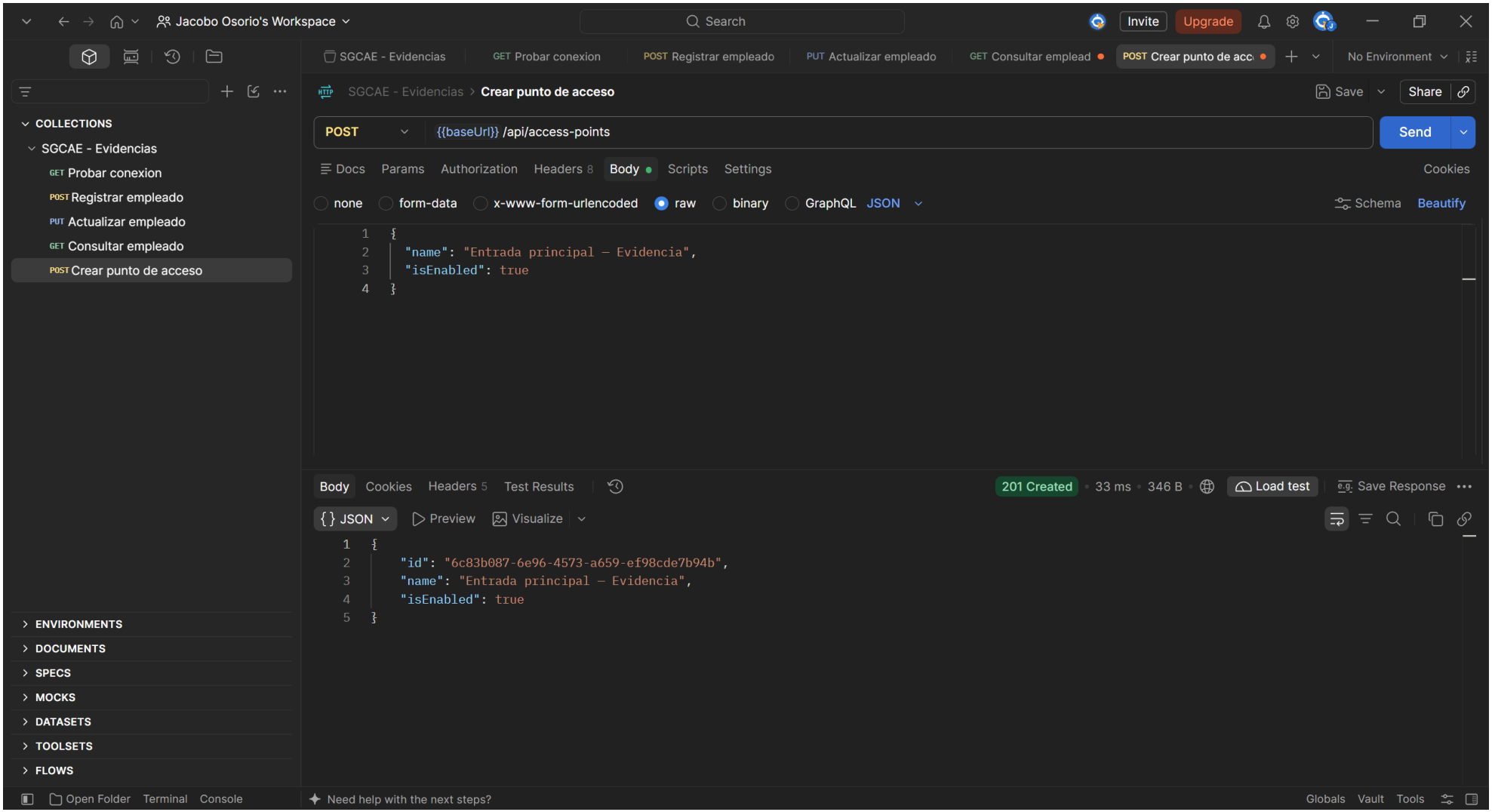
La consulta devuelve HTTP 200 y muestra los cambios realizados en el paso anterior. El empleado continúa en estado Active.



Evidencia 7 - Registro de un punto habilitado

`POST /api/access-points`

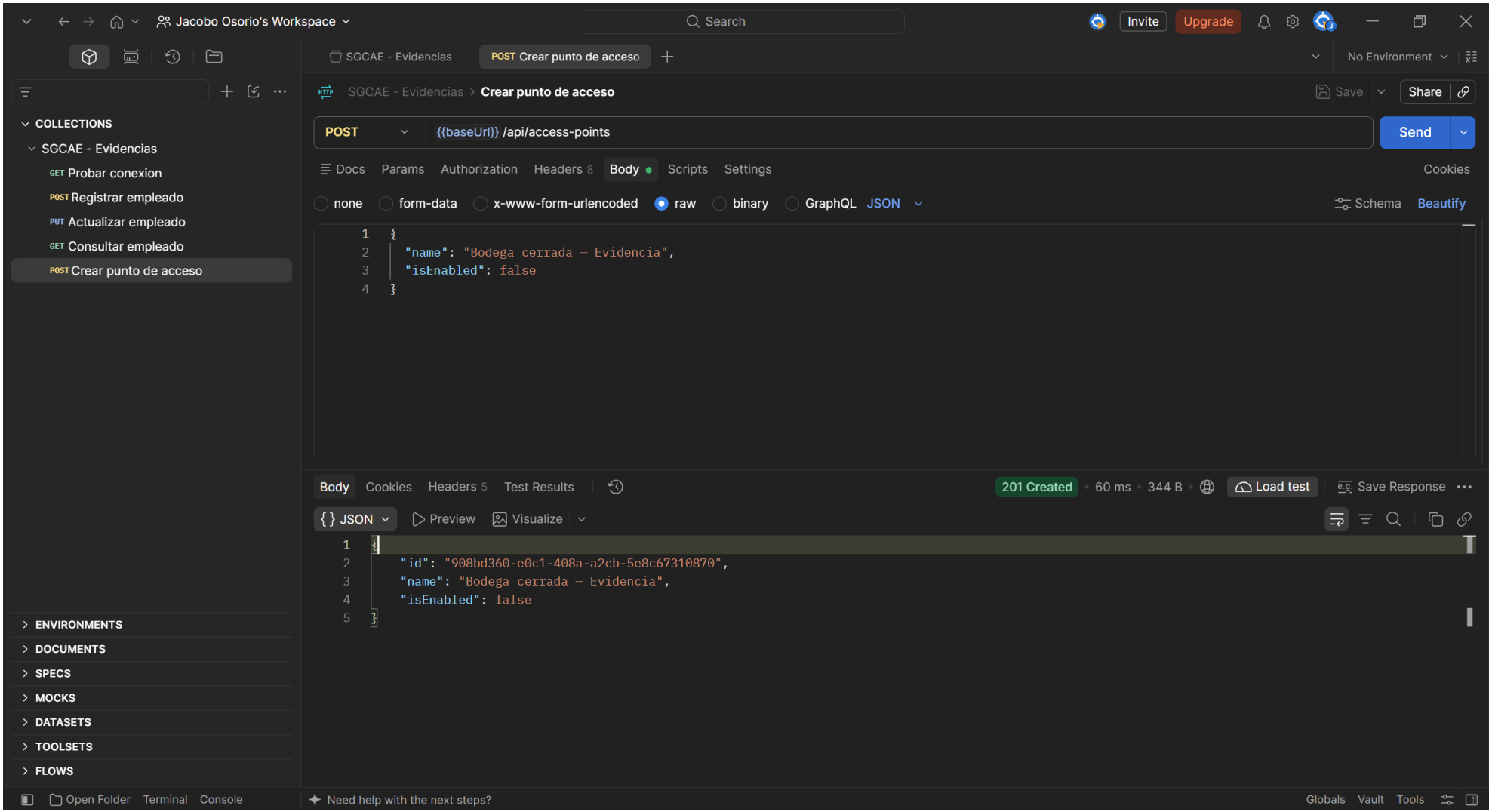
Se registra Entrada principal con isEnabled igual a true. La respuesta HTTP 201 devuelve el identificador que se utiliza en las solicitudes de acceso.



Evidencia 8 - Registro de un punto deshabilitado

`POST /api/access-points`

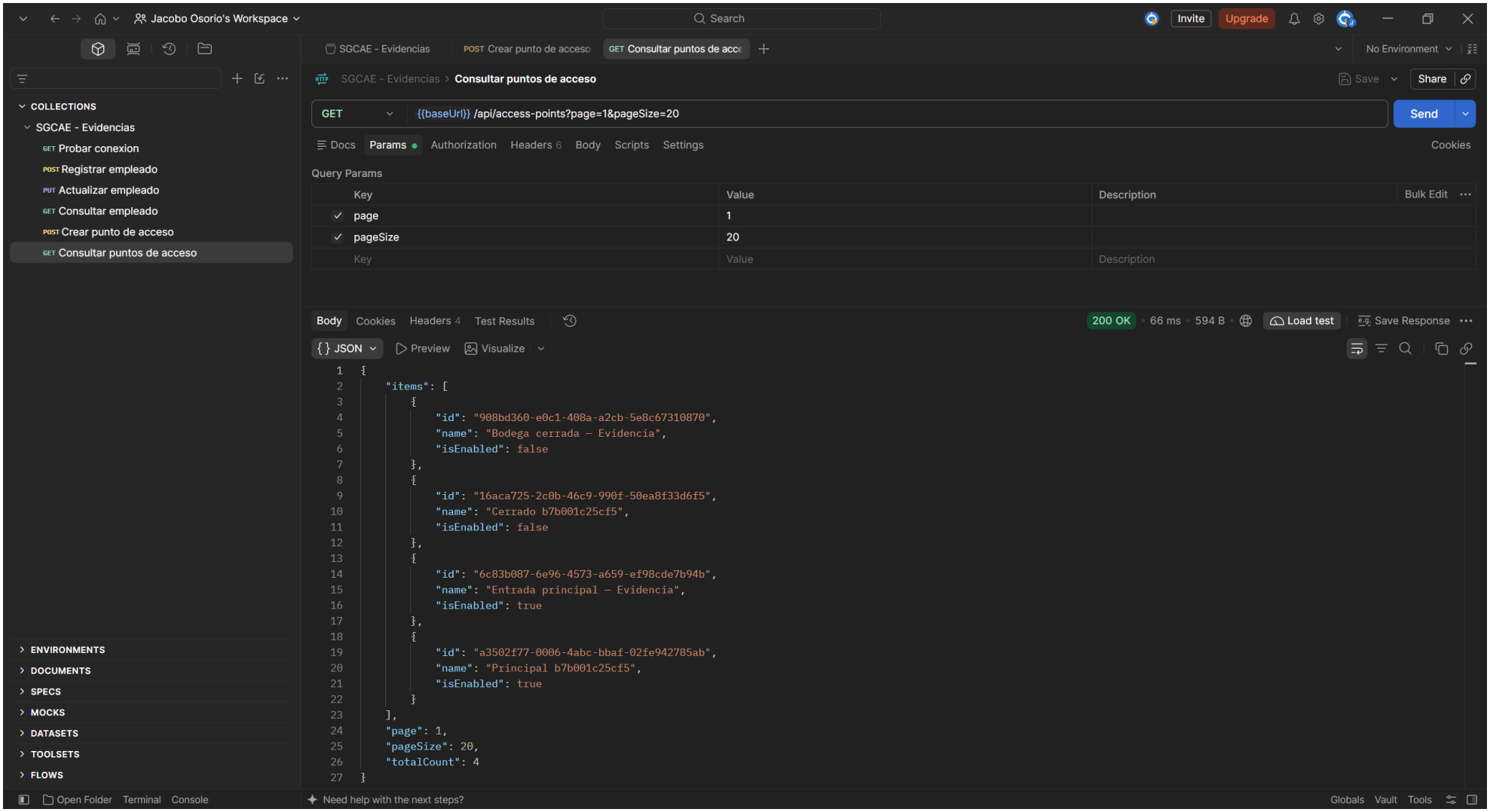
Se crea Bodega cerrada con isEnabled igual a false. La respuesta HTTP 201 confirma el registro de un punto que no debe autorizar movimientos.



Evidencia 9 - Consulta de puntos y disponibilidad

`GET /api/access-points?page=1&pageSize=20`

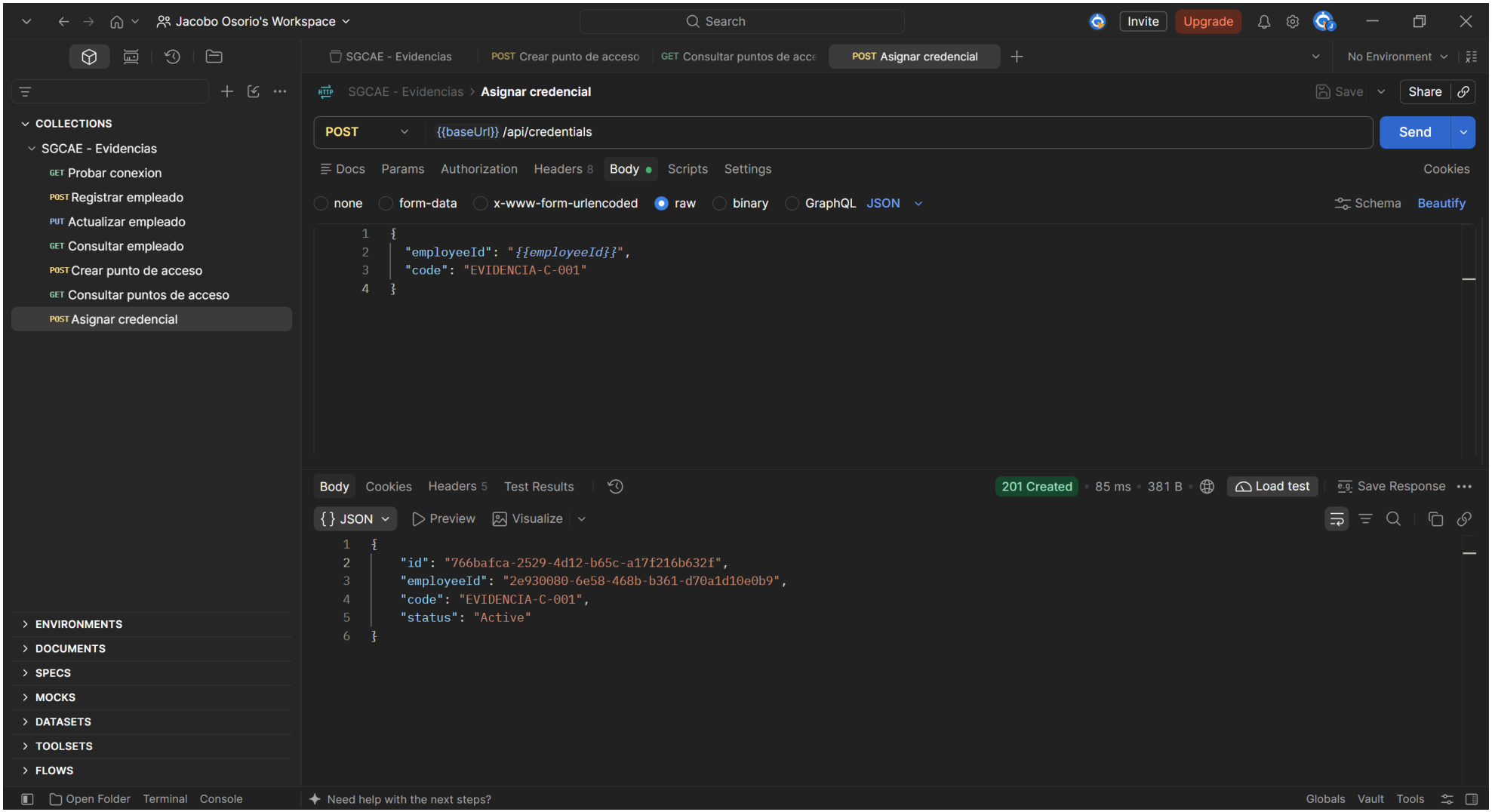
El listado responde HTTP 200 y presenta los puntos con su estado habilitado o deshabilitado. La respuesta incluye los elementos y los datos de paginación.



Evidencia 10 - Asignación de la credencial

`POST /api/credentials`

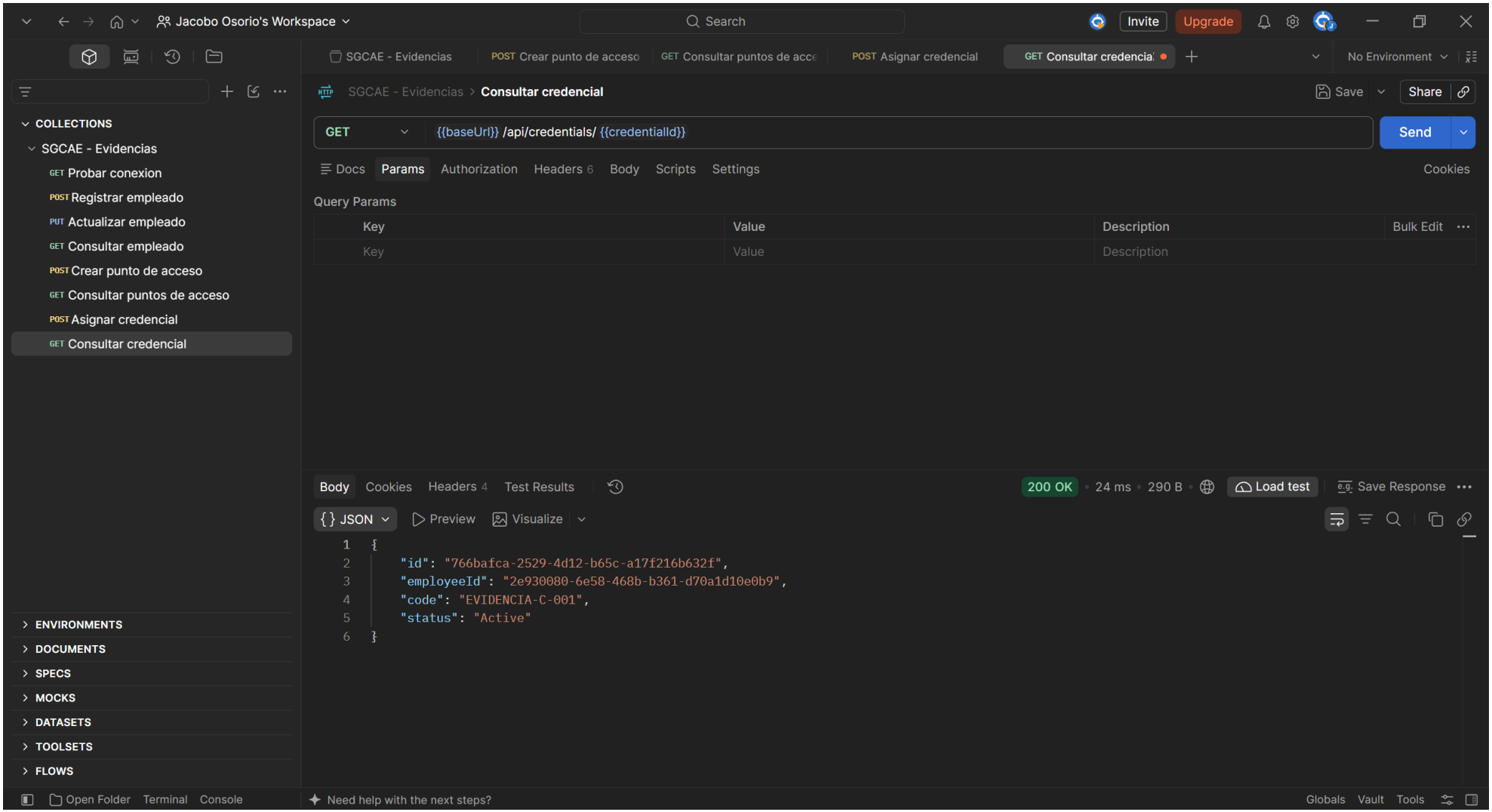
La credencial EVIDENCIA-C-001 se asigna al empleado registrado. La API devuelve HTTP 201, su identificador, el propietario y estado Active.



Evidencia 11 - Consulta de la credencial vigente

`GET /api/credentials/{credentialId}`

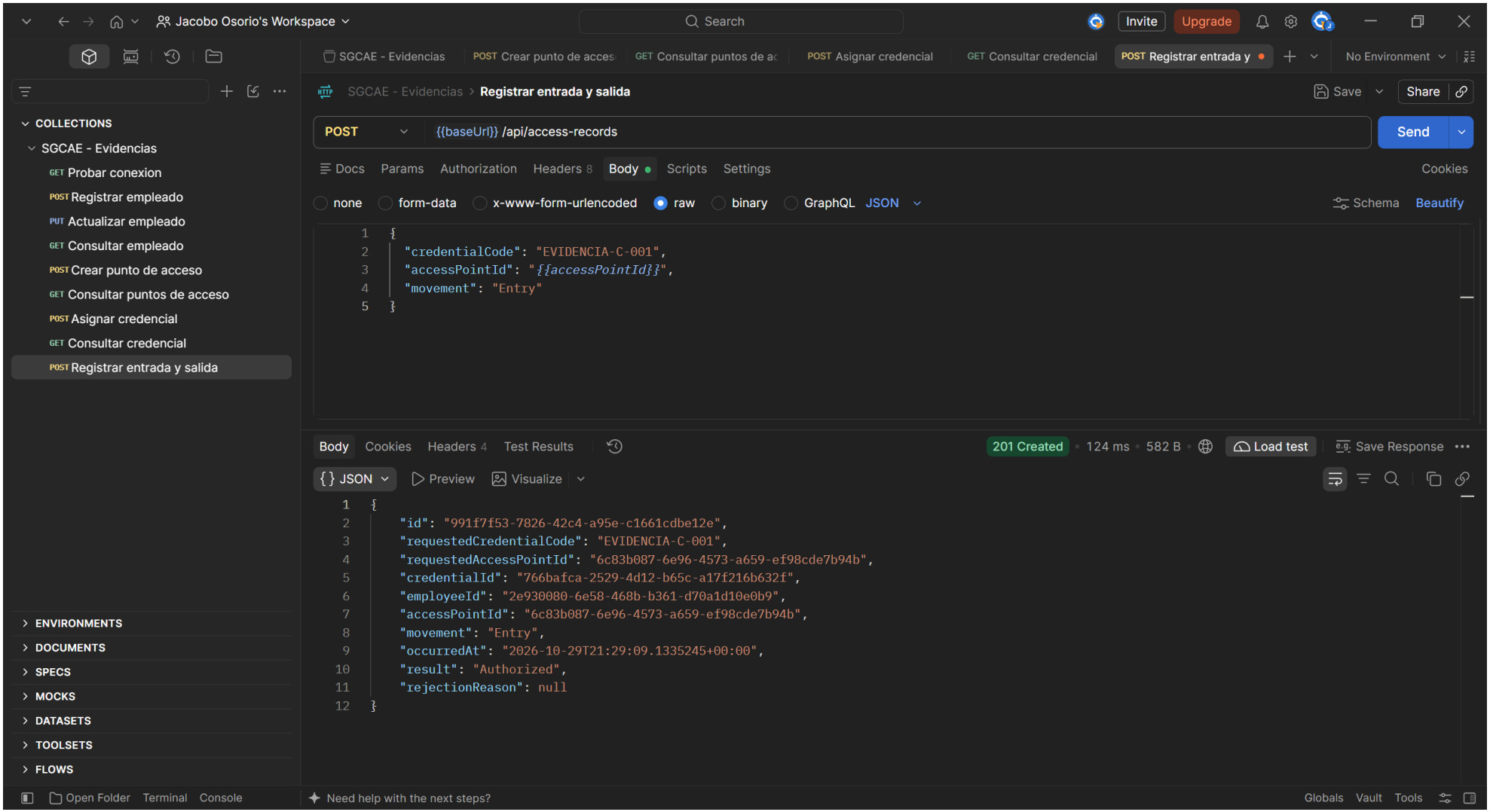
La consulta devuelve HTTP 200 y confirma el código, la relación con el empleado y el estado Active de la credencial.



Evidencia 12 - Entrada autorizada

`POST /api/access-records`

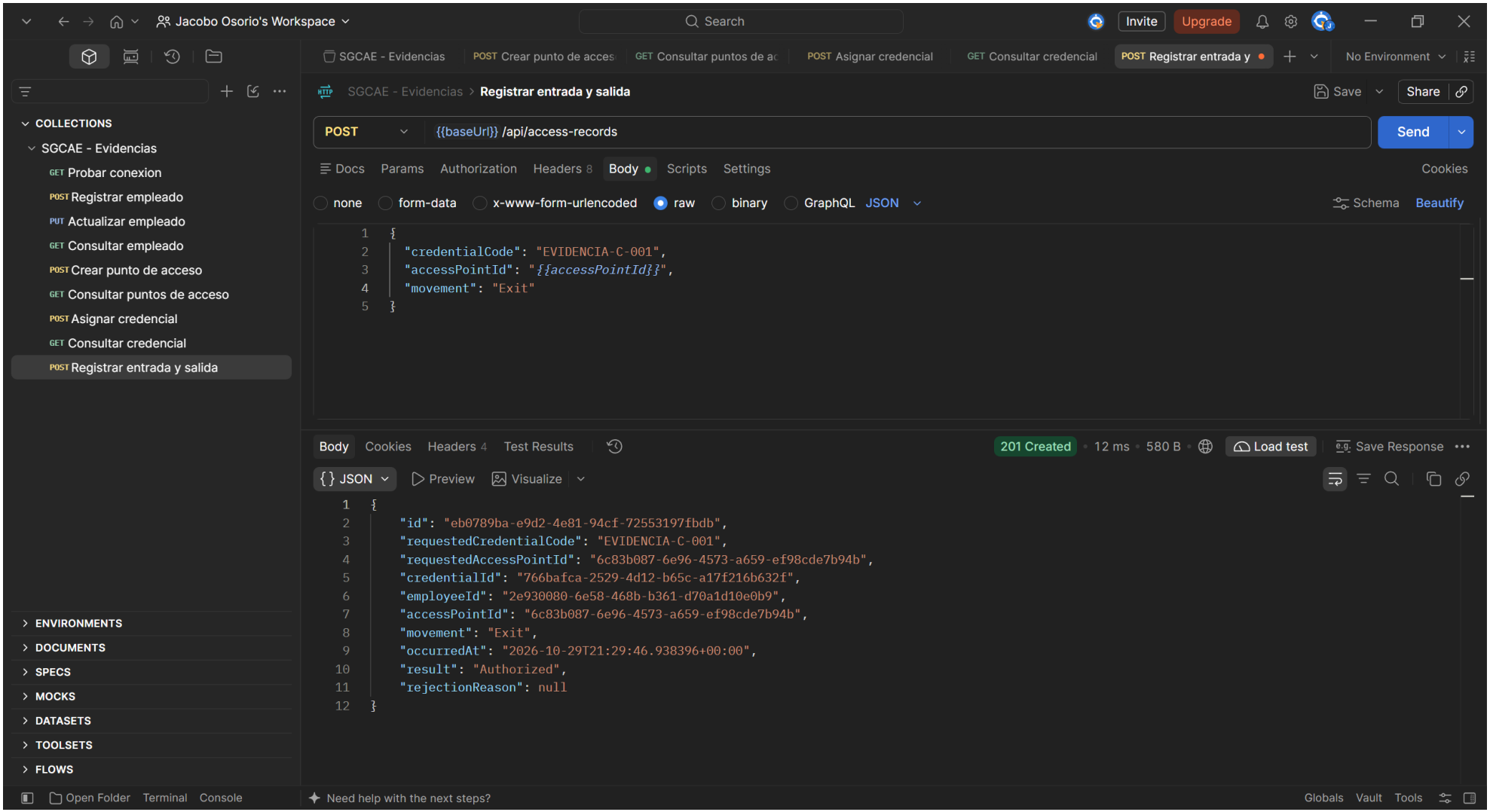
Se solicita Entry con la credencial vigente y el punto habilitado. El intento se guarda con HTTP 201, result Authorized y rejectionReason null.



Evidencia 13 - Salida autorizada

`POST /api/access-records`

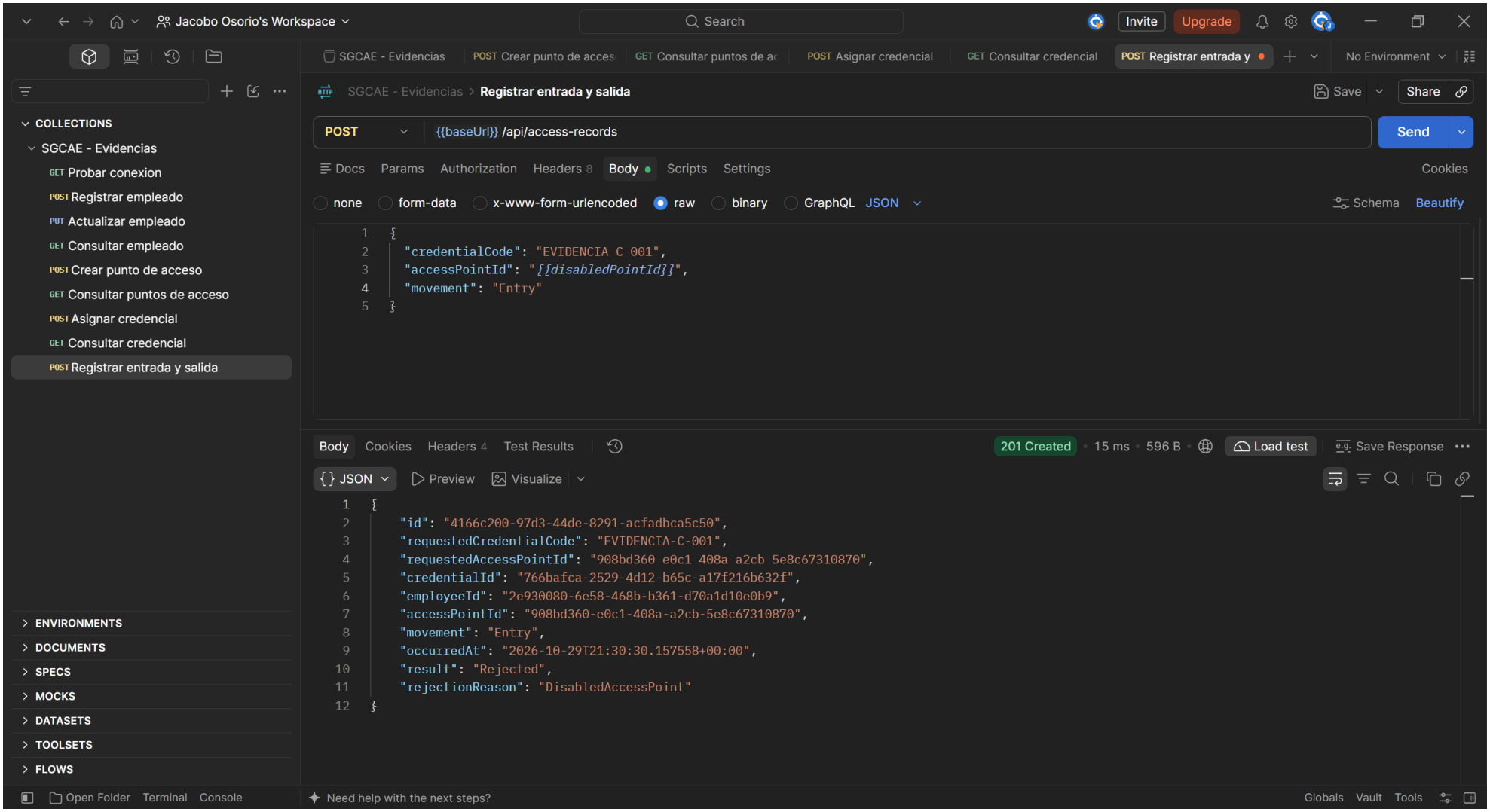
Se solicita Exit bajo las mismas condiciones válidas. La respuesta HTTP 201 conserva el movimiento y la fecha, con resultado Authorized y sin motivo de rechazo.



Evidencia 14 - Rechazo por punto deshabilitado

`POST /api/access-records`

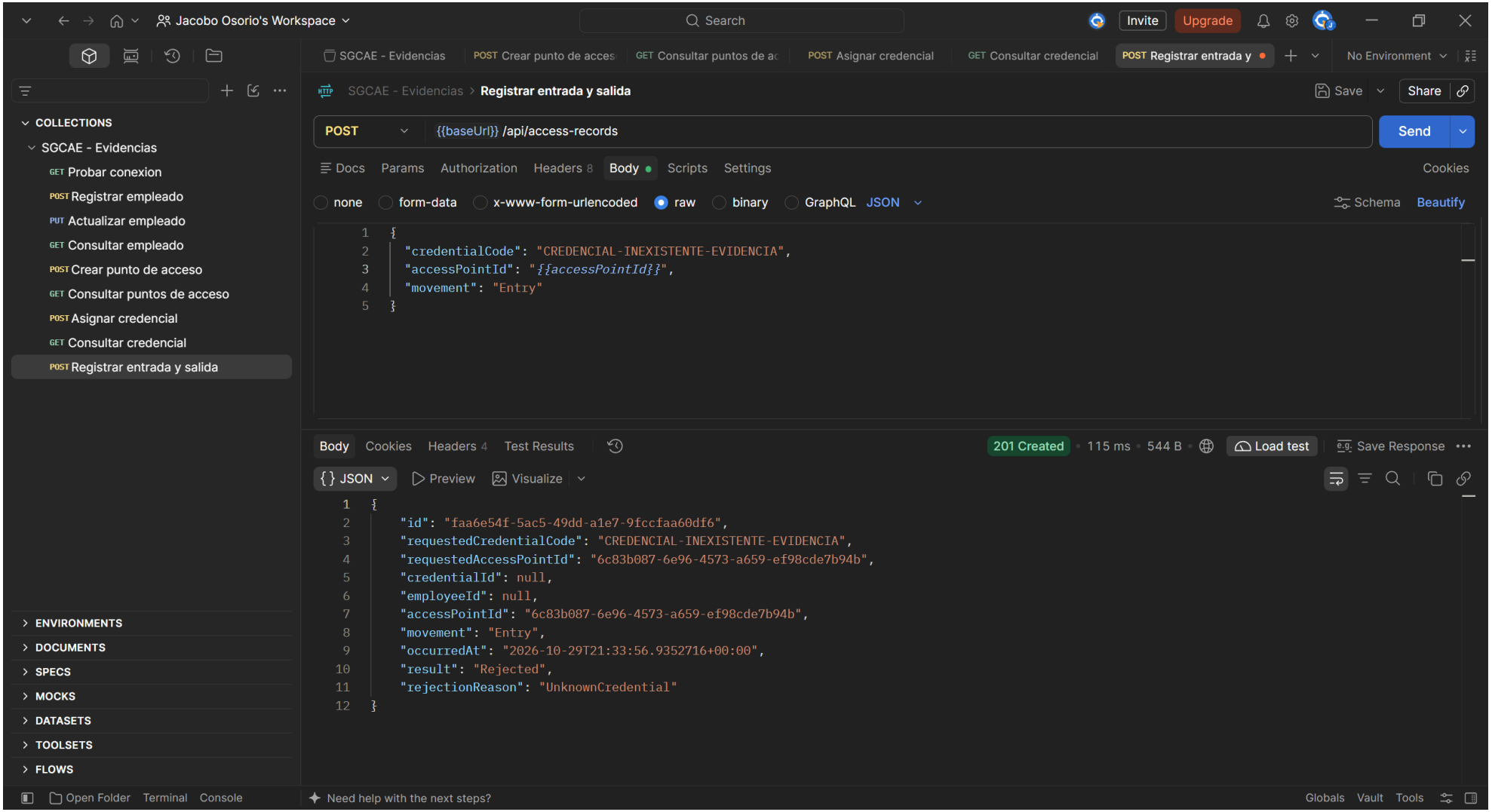
El intento hacia el punto cerrado se registra con HTTP 201 y result Rejected. El motivo DisabledAccessPoint explica por qué no se permite el acceso físico.



Evidencia 15 - Rechazo por credencial desconocida

`POST /api/access-records`

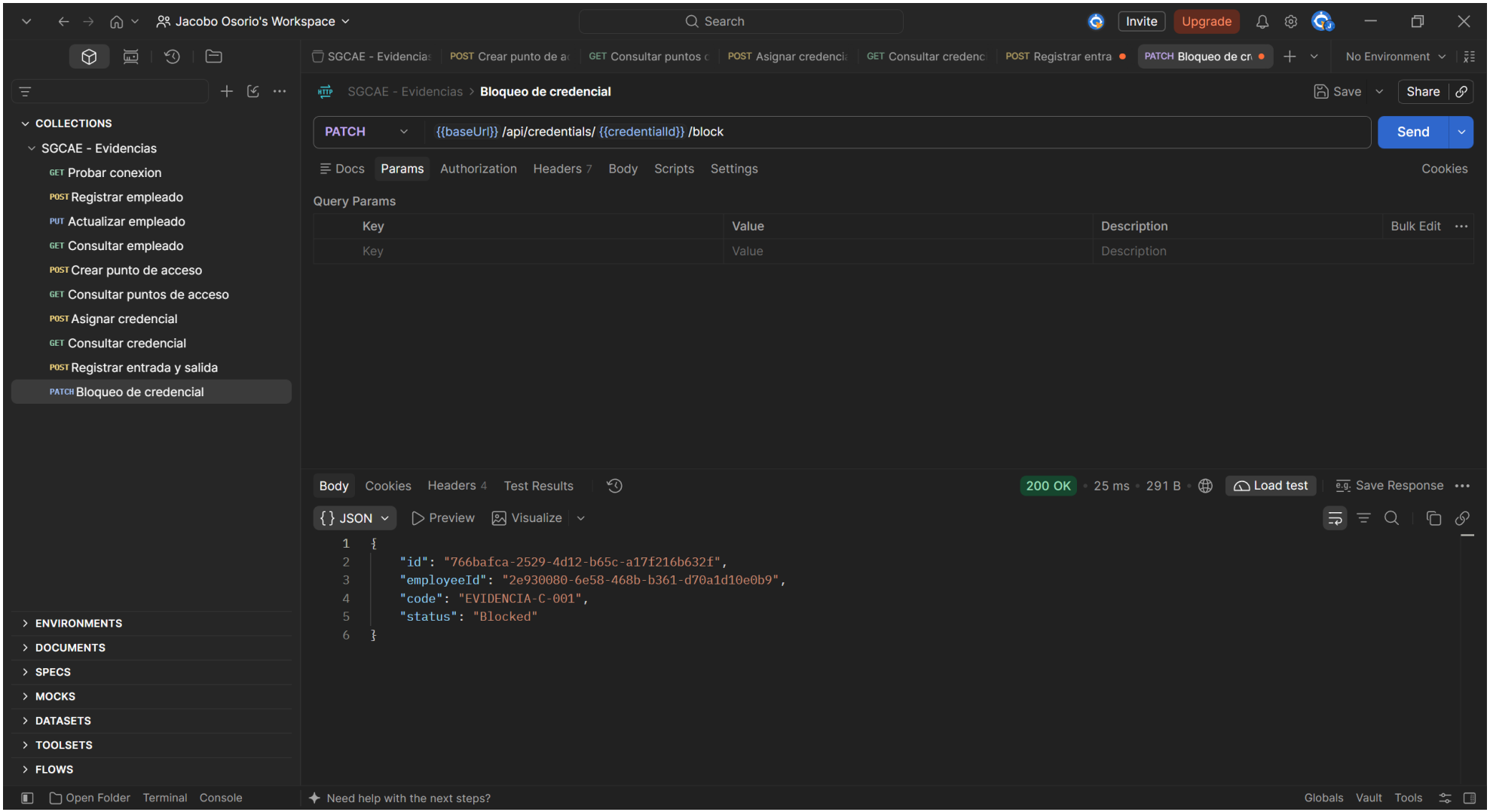
La solicitud utiliza un código inexistente y queda registrada con result Rejected y motivo UnknownCredential. Las referencias a credencial y empleado son nulas, conservando el código solicitado.



Evidencia 16 - Bloqueo de la credencial

`PATCH /api/credentials/{credentialId}/block`

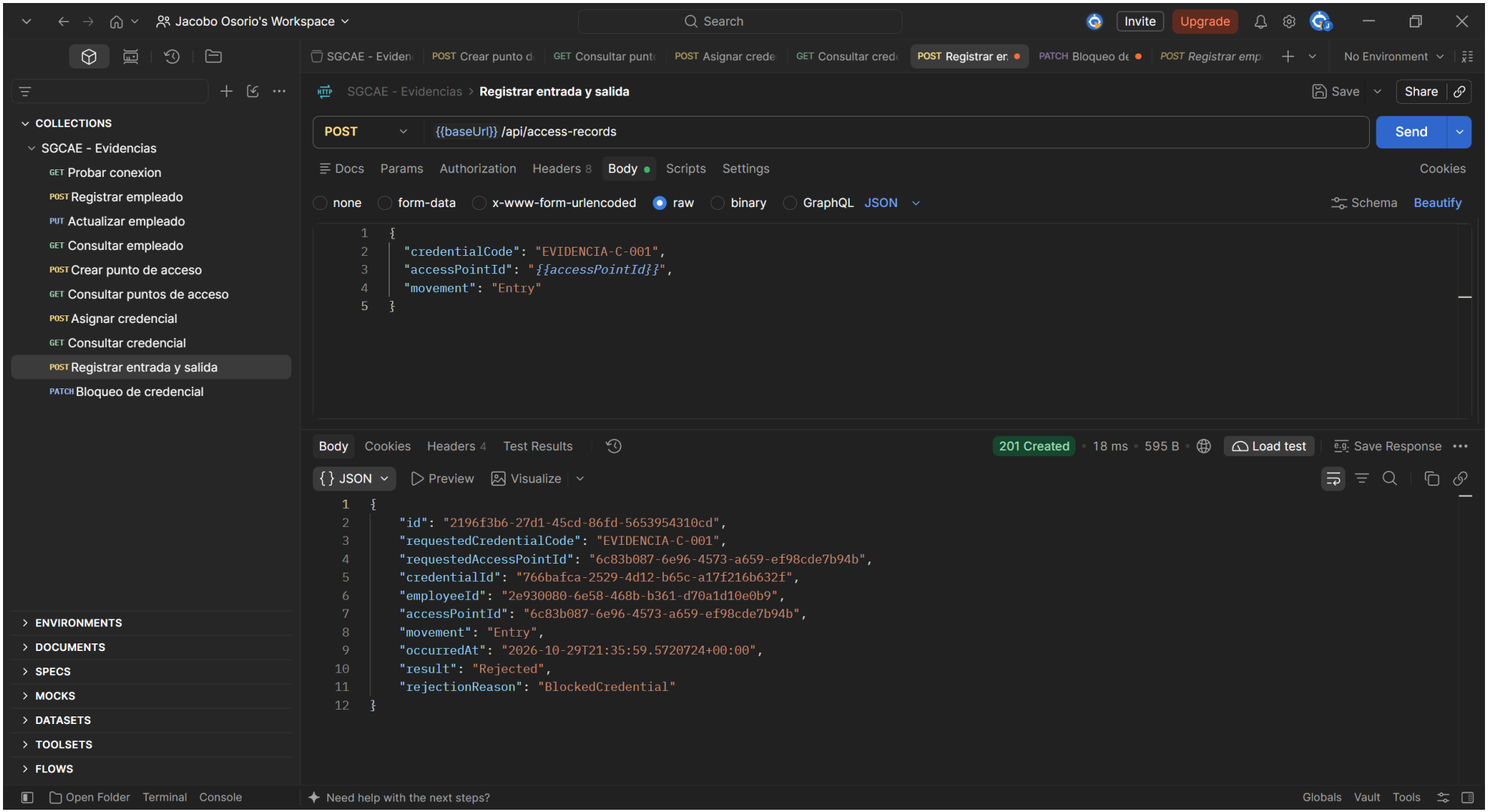
La operación responde HTTP 200 y cambia el estado a Blocked, manteniendo la identidad de la credencial y su empleado propietario.



Evidencia 17 - Rechazo después del bloqueo

`POST /api/access-records`

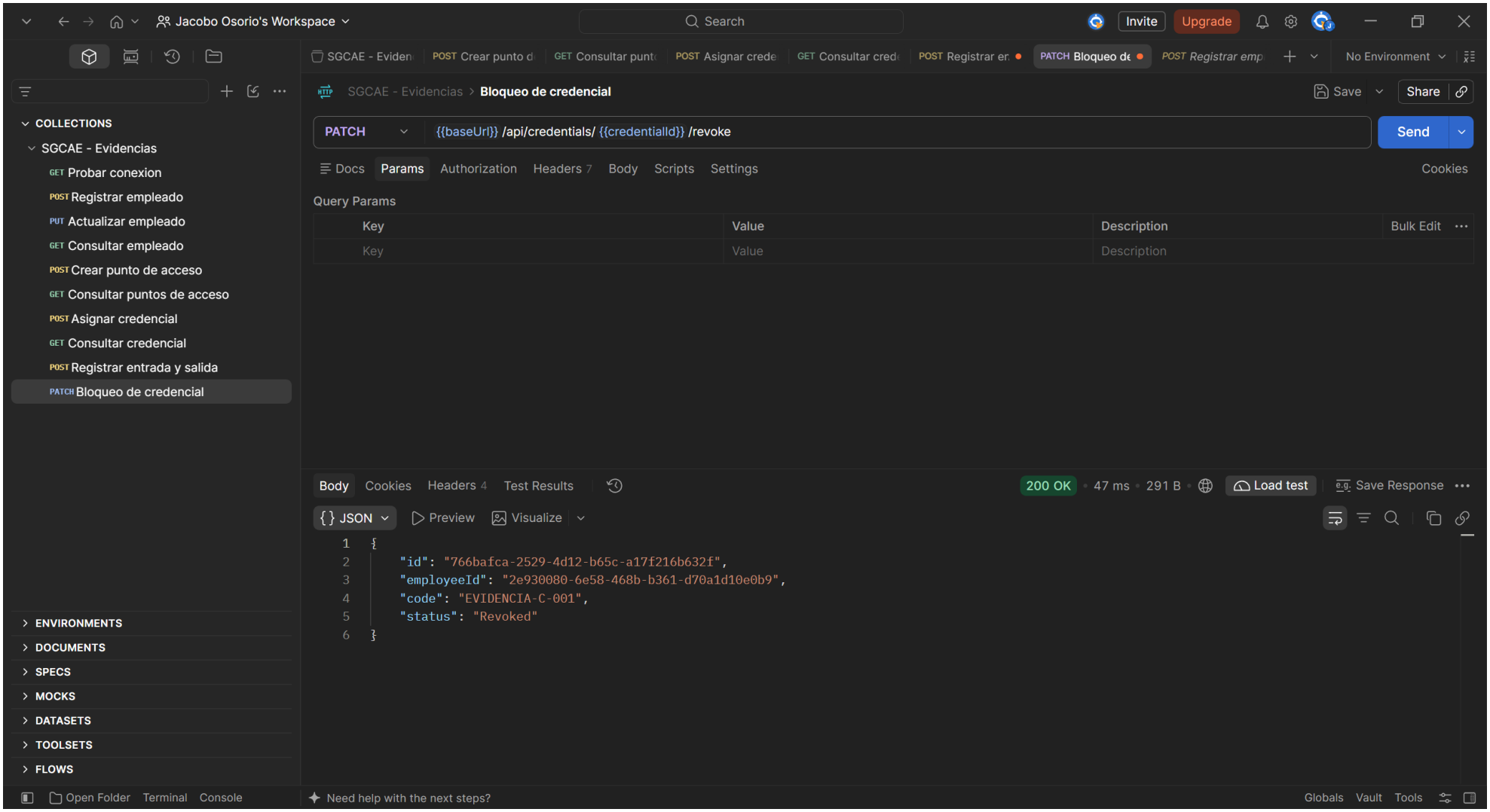
Un nuevo intento con la credencial bloqueada se guarda con HTTP 201, result Rejected y motivo BlockedCredential. El cambio de estado afecta a las decisiones posteriores.



Evidencia 18 - Revocación de la credencial

`PATCH /api/credentials/{credentialId}/revoke`

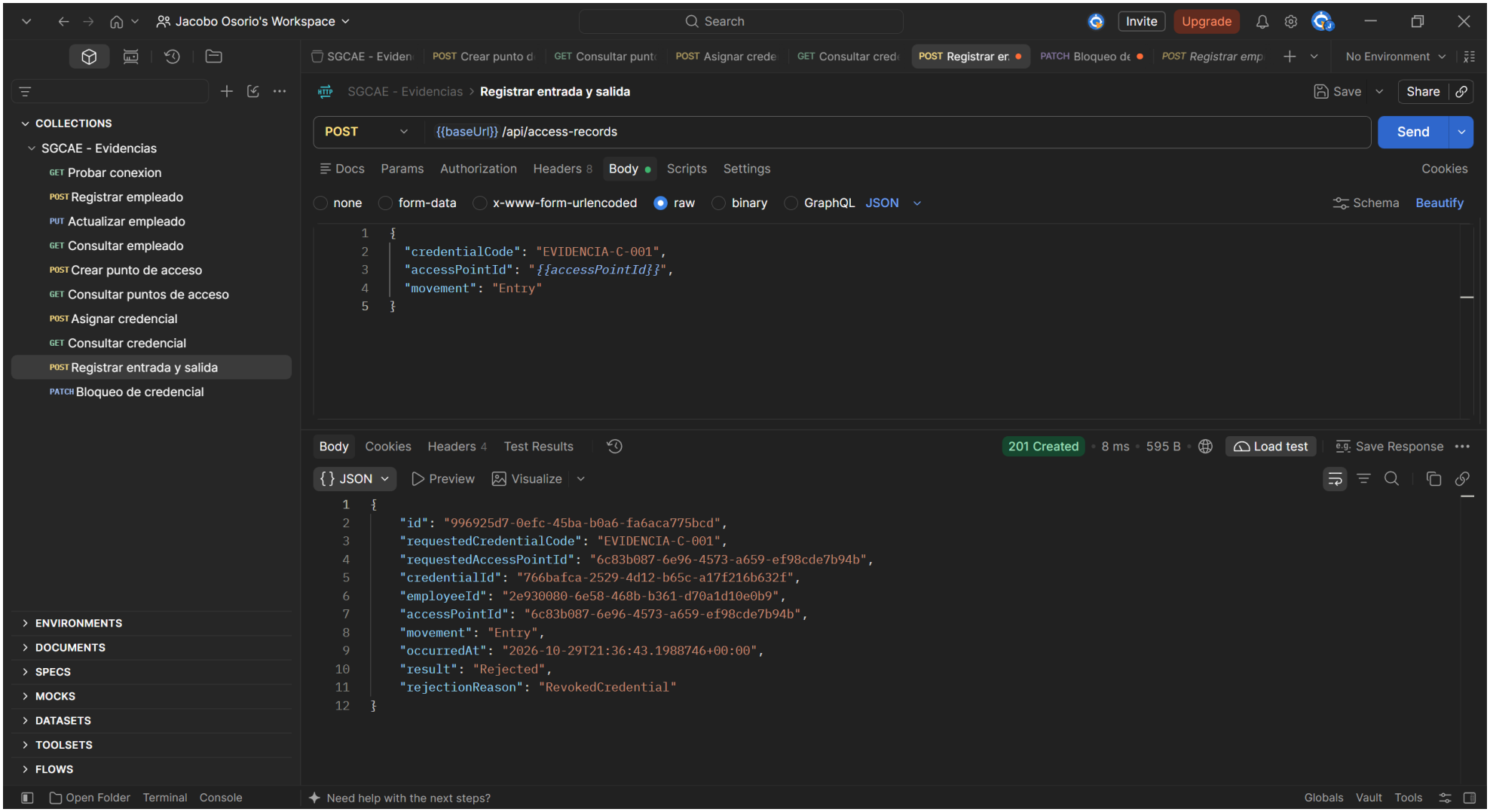
La credencial pasa de Blocked a Revoked y la API responde HTTP 200. La respuesta permite identificar el nuevo estado del mismo código de acceso.



Evidencia 19 - Rechazo después de la revocación

`POST /api/access-records`

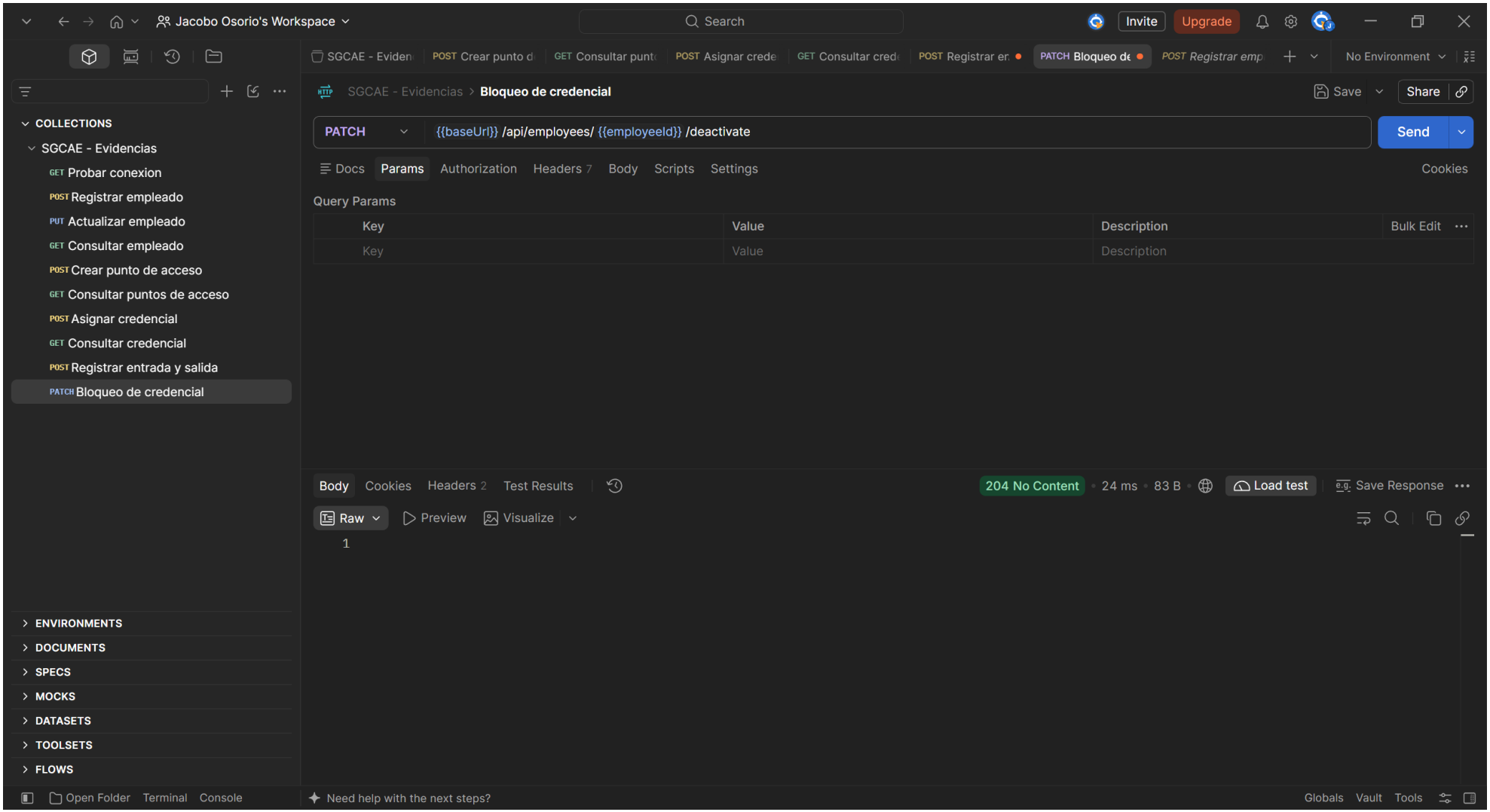
Al volver a solicitar una entrada, la API conserva el intento con result Rejected y motivo RevokedCredential. HTTP 201 corresponde a la creación del registro.



Evidencia 20 - Desactivación del empleado

`PATCH /api/employees/{employeeId}/deactivate`

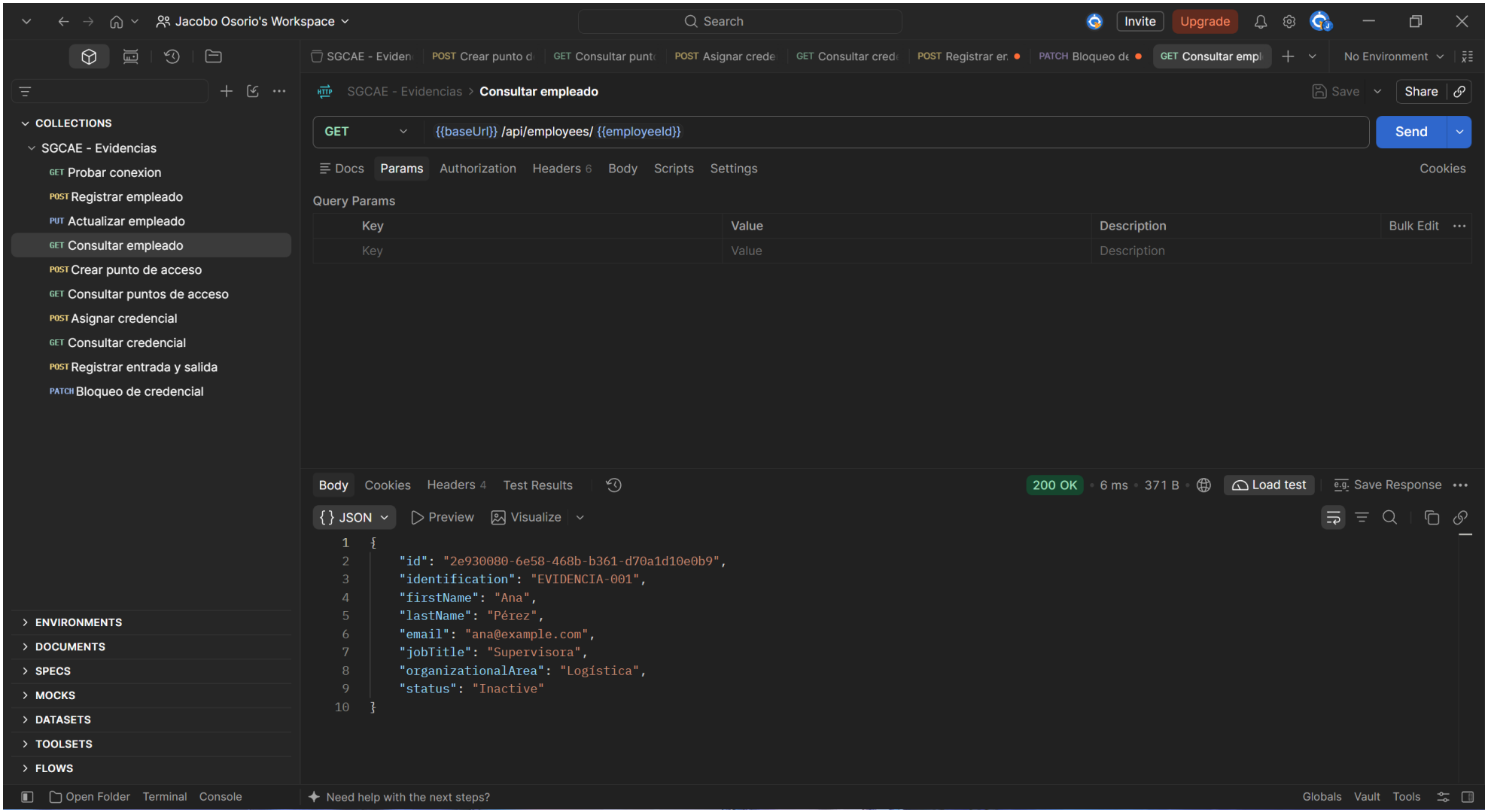
La solicitud responde HTTP 204 No Content. La ausencia de cuerpo es la respuesta prevista para una desactivación completada.



Evidencia 21 - Consulta del empleado inactivo

`GET /api/employees/{employeeId}`

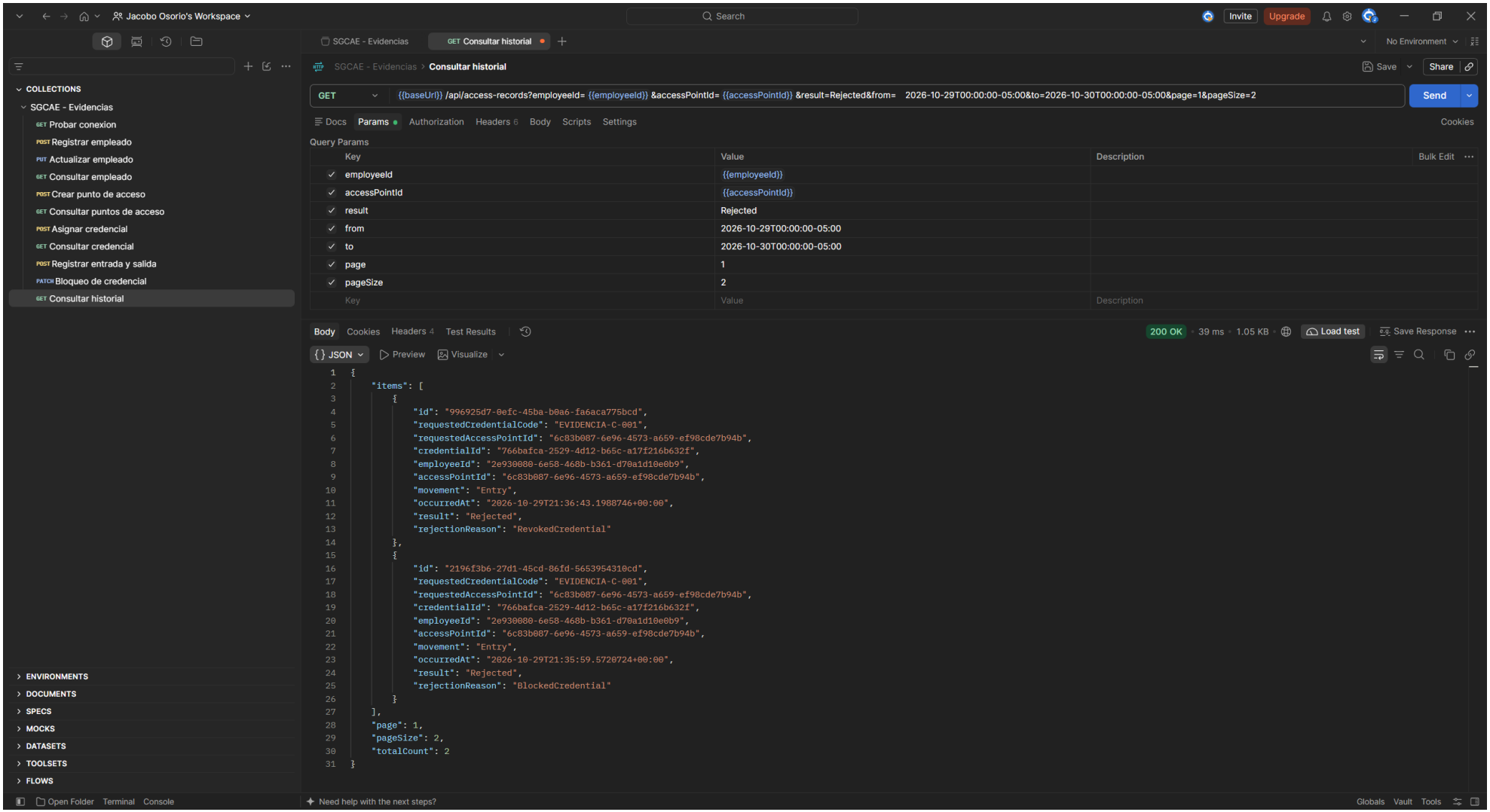
La consulta posterior responde HTTP 200 y muestra status Inactive. Los datos laborales permanecen disponibles tras la desactivación.



Evidencia 22 - Filtros combinados y primera página

`GET /api/access-records employeeId accessPointId result from to page pageSize`

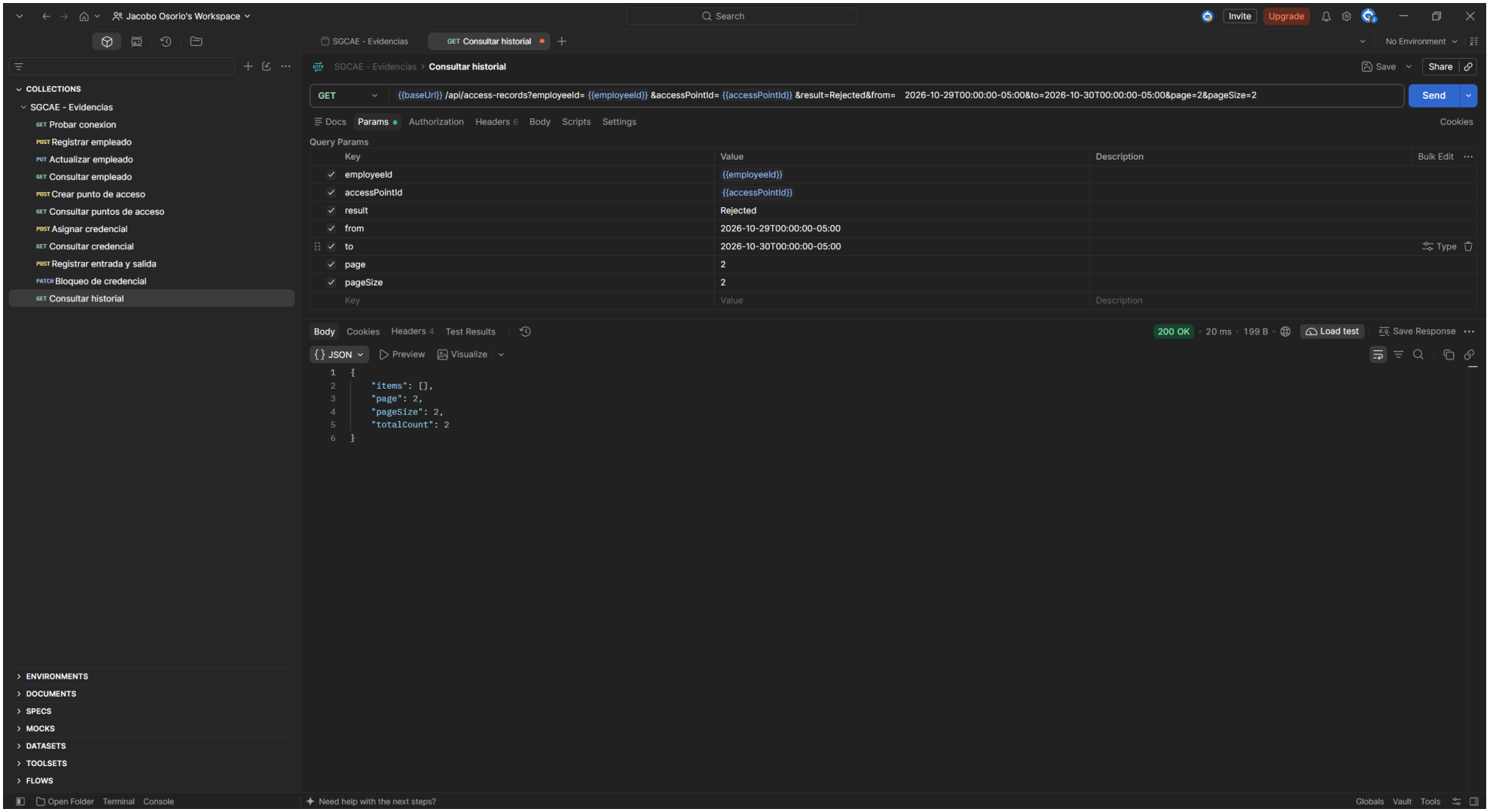
Se combinan empleado, punto, resultado Rejected y rango de fechas. La página 1 con tamaño 2 devuelve dos rechazos, por revocación y bloqueo, con totalCount 2 y fechas descendentes.



Evidencia 23 - Consulta de una página sin elementos

`GET /api/access-records page=2 y pageSize=2 con los mismos filtros`

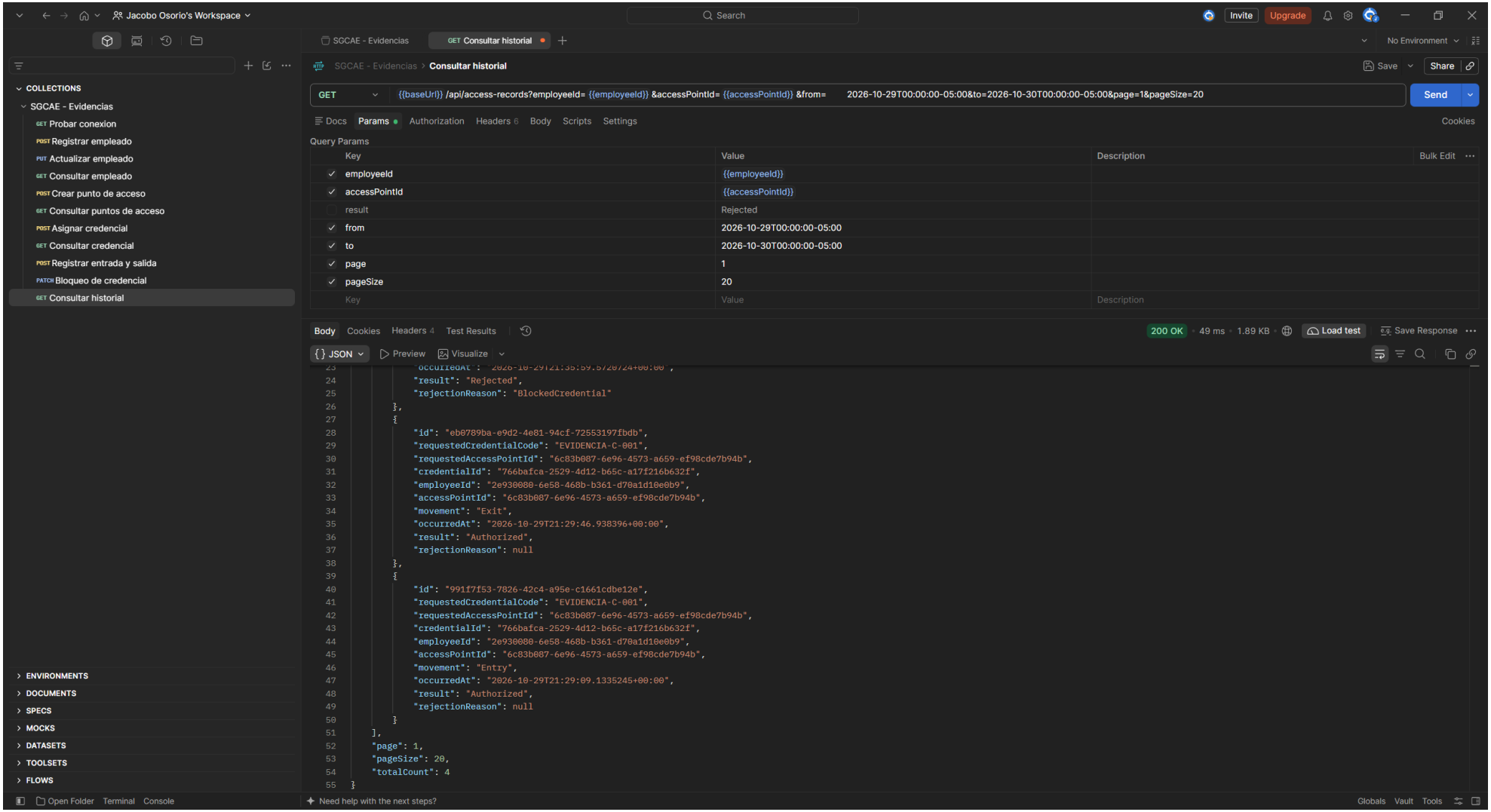
La página 2 responde HTTP 200 con items vacío y totalCount 2. Los dos registros filtrados ya se encuentran en la primera página; la respuesta conserva el total y no repite elementos.



Evidencia 24 - Conservación de autorizaciones y rechazos

`GET /api/access-records sin filtro por result`

Al desactivar el filtro por resultado, la consulta devuelve totalCount 4 para el empleado y punto seleccionados. Se observan movimientos autorizados previos junto con rechazos posteriores, conservados después de los cambios de estado.



Evidencia 25 - Resultado de la suite de pruebas

`dotnet test SGCAE.slnx --configuration Release --no-build --no-restore --verbosity minimal`

La consola muestra 271 pruebas ejecutadas: 271 aprobadas, 0 fallidas y 0 omitidas. El resumen confirma la ejecución satisfactoria de la suite del sistema.

